

Implementación de Reportes Avanzados en Tableau

La construcción de reportes avanzados en Tableau requiere dominar las funciones de agregación, los cálculos en celda y el uso de parámetros para personalizar la interacción del usuario. Estas herramientas permiten pasar de simples visualizaciones descriptivas a reportes dinámicos, configurables y con lógica de negocio incorporada, capaces de adaptarse a diferentes preguntas y audiencias.

Este contenido desarrolla en profundidad la implementación de reportes utilizando funciones de agregación, parámetros y cálculos en celda para dar solución a requerimientos específicos en el entorno Tableau, organizando el aprendizaje en torno a funciones de agregación, cálculos en celda, operadores lógicos, operaciones en distintos tipos de datos, lógica aplicada, parámetros y ejercicios prácticos.



Funciones de Agregación: La Base de los Cálculos

Definición Fundamental

Las funciones de agregación resumen múltiples filas de datos en un único valor, aplicando operaciones matemáticas o estadísticas. Son la base de los cálculos en Tableau, pues cada vista creada es en sí misma un conjunto de agregaciones sobre la fuente de datos y el nivel de detalle (LOD) definido por las dimensiones presentes en la visualización.

Contexto de Agregación

La agregación se evalúa después de que el nivel de detalle ha sido definido por las dimensiones en la vista. Cambiar dimensiones (agregar Región o Categoría) cambia el contexto de agregación y, por tanto, los resultados. Este concepto es fundamental para entender cómo Tableau procesa los datos.



Tipos de Funciones de Agregación en Tableau



Funciones Básicas

- SUM(): suma total de una medida
- AVG(): promedio aritmético
- MIN(), MAX(): valores mínimo y máximo
- COUNT(): número de filas no nulas



Funciones Estadísticas

- COUNTD(): conteo de valores distintos (cardinalidad)
- MEDIAN(): valor mediano
- STDEV(), VAR(): desviación estándar y varianza muestral
- PERCENTILE(): percentiles específicos



Funciones Especiales

- ATTR(): devuelve el valor si es único en el contexto
- WINDOW_*(): funciones de ventana para cálculos de tabla
- TOTAL(): cálculos respecto del total de la partición



Nota importante: La agregación aplicada por defecto a las medidas suele ser SUM(), pero puede cambiarse desde el menú contextual del campo en la estantería o el panel de datos. COUNTD() es costoso en fuentes muy grandes; considerar extractos o pre-cálculos en la base.



Ejemplos Aplicados por Sector

Sector Retail

- `SUM([Ventas])` por producto y mes
- `COUNTD([Cliente])` para clientes únicos por campaña
- `AVG([Ticket Promedio])` por tienda

Sector Banca

- `AVG([Saldo])` por cliente
- `MAX([Monto Transacción])` para riesgo operativo
- `COUNTD([Cuenta])` por sucursal

Sector Salud

- `COUNTD([Paciente])` por especialidad
- `AVG([Estancia Días])` por diagnóstico
- `MEDIAN([Tiempo Espera])` por servicio

Ejemplo Práctico

Pregunta: ¿Cuál es el promedio de ventas por cliente?

Cálculo: `AVG([Ventas])`

Interpretación: Devuelve el valor medio de ventas por registro de cliente dentro del nivel de detalle actual.

Cálculos en Celda: Campos Personalizados

01

Definición y Propósito

Los cálculos en celda permiten crear campos personalizados aplicando fórmulas sobre dimensiones o medidas. Enriquecen los datos sin modificar la fuente original y capturan la lógica de negocio directamente en el libro de trabajo.

02

Implementación Básica

Menú Analysis → Create Calculated Field. Escribir la fórmula, por ejemplo: `[Precio] * [Cantidad]`. Guardar y usar el nuevo campo como medida en la visualización.

03

Tipos de Operaciones

Aritméticas (+, -, *, /), agregadas (combinación de SUM, AVG, etc.), condicionales y lógicas (IF, CASE, IIF, AND, OR, NOT), manipulación de texto y fecha.

Diferencia clave: Cálculo fila a fila se evalúa por registro (`[Precio] * [Cantidad]`), mientras que cálculo agregado se evalúa tras agrupar (`SUM([Precio] * [Cantidad])` o `SUM([Ingresos]) / COUNTD([Cliente])`).

Anidamiento de Agregaciones

Promedio de Ventas por Cliente Único

```
SUM([Ventas]) / COUNTD([Cliente])
```

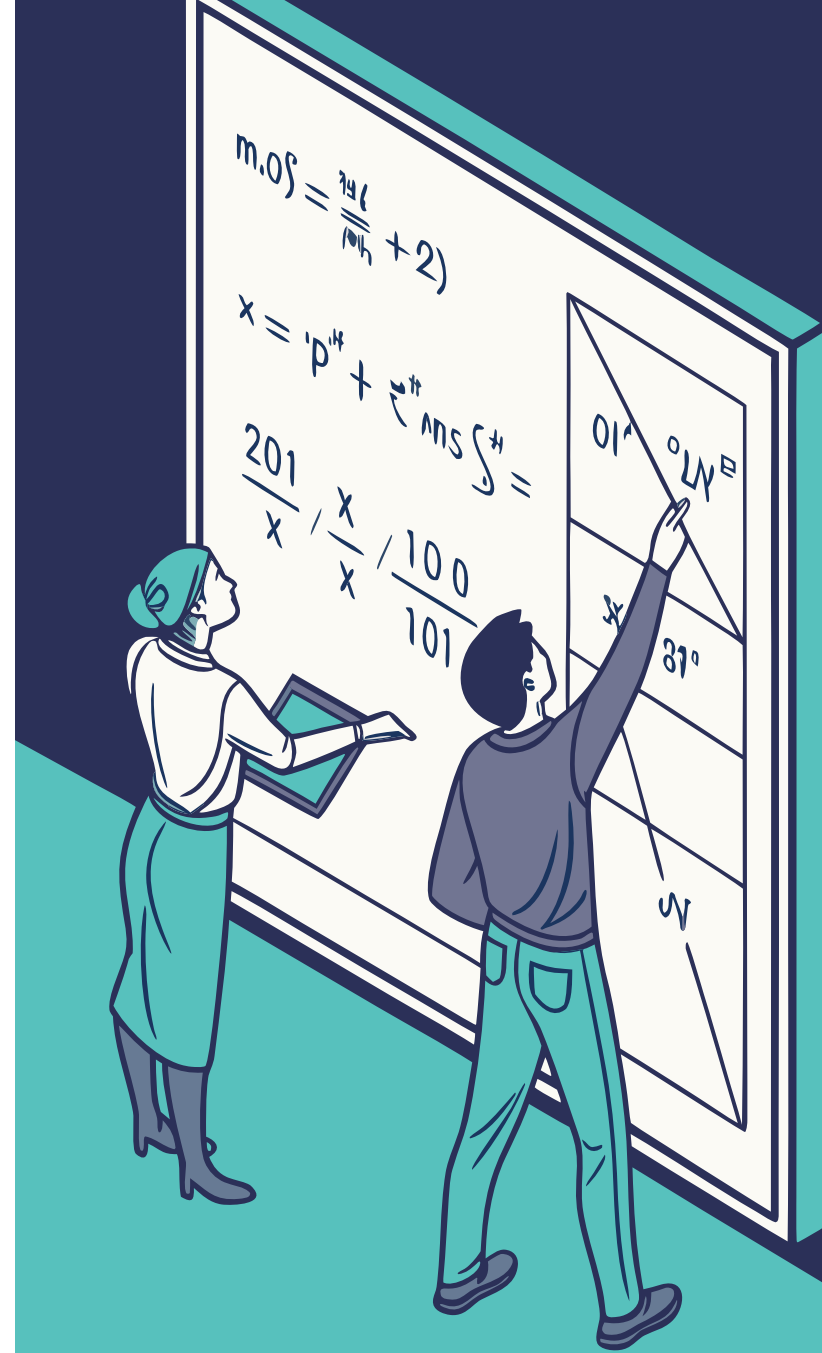
Este cálculo combina dos agregaciones para obtener un indicador compuesto que muestra el valor promedio de ventas por cada cliente único en el contexto actual.

Porcentaje de Participación

```
SUM([Ventas]) / TOTAL(SUM([Ventas]))
```

TOTAL() calcula respecto del total de la partición definida por el cálculo de tabla. La dirección y partición se configuran en Edit Table Calculation.

📌 **Regla importante:** No se pueden mezclar agregaciones y no agregaciones en la misma expresión sin encapsular con ATTR() o agregarlas explícitamente. Tableau alertará con el error "Cannot mix aggregate and non-aggregate comparisons".



Cálculos de Tabla Relevantes



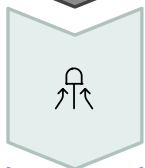
WINDOW_SUM(SUM([Ventas]))

Suma dentro de la ventana (partición) definida. Útil para totales parciales y subtotales dinámicos.



RUNNING_SUM(SUM([Ventas]))

Acumulado secuencial que va sumando valores a medida que avanza en la partición. Ideal para análisis de tendencias acumulativas.



WINDOW_AVG(AVG([Tiempo]))

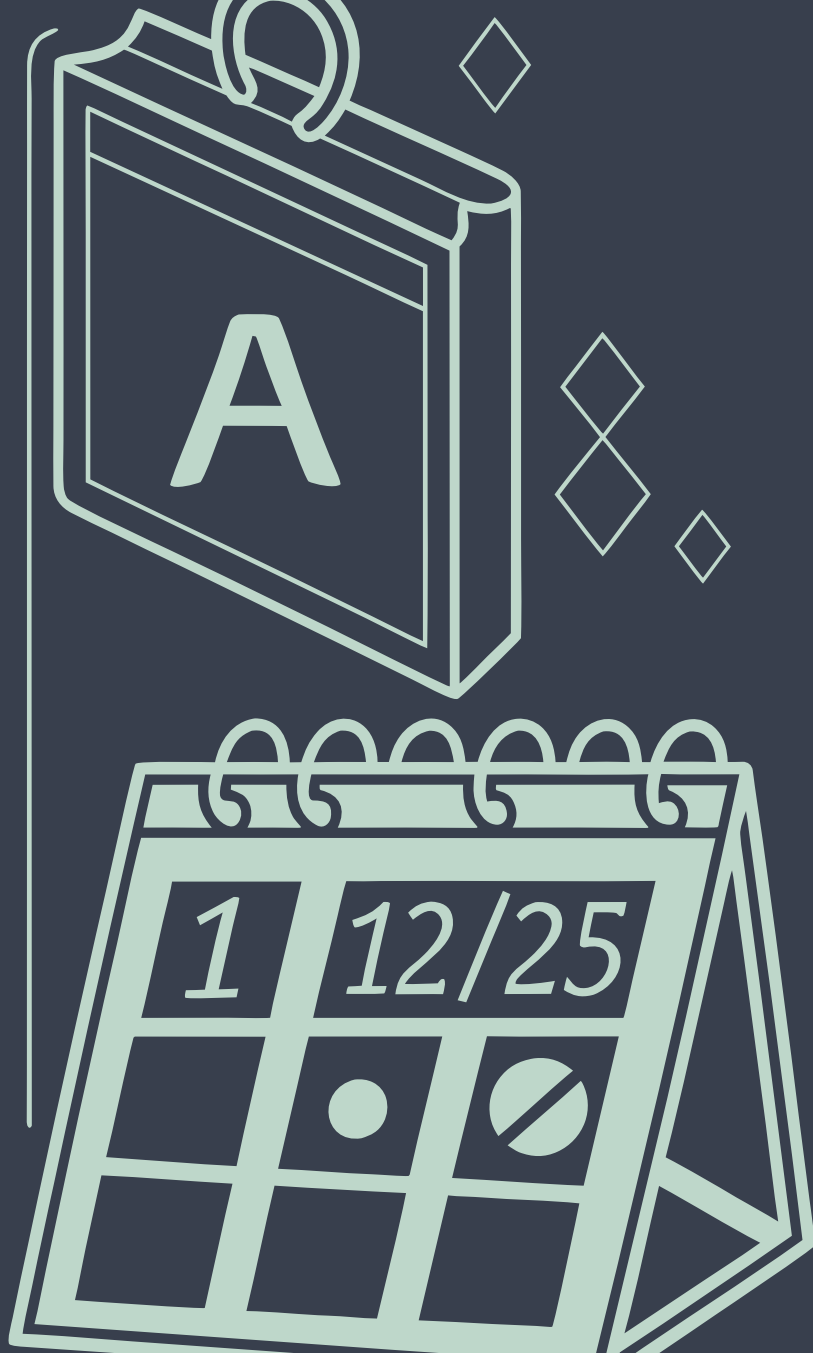
Promedio en ventana móvil, útil para suavizar series temporales y eliminar ruido en los datos.



RANK(SUM([Ventas]))

Ranking por partición. INDEX() proporciona la posición de la marca dentro de la partición.

Configura Addressing (dirección) y Partitioning (partición) para que el cálculo siga el orden esperado, por ejemplo, a lo largo del tiempo por producto.



Operaciones en Tipos de Datos

Funciones de Texto

- LEFT([Campo], n): primeros n caracteres
- RIGHT([Campo], n): últimos n caracteres
- LEN([Campo]): longitud de la cadena
- UPPER()/LOWER(): mayúsculas/minúsculas
- TRIM(): elimina espacios en extremos
- CONTAINS([Campo], "subcadena"): búsqueda

Concatenación de Texto

```
// Dos campos con espacio  
[Nombre] + " " + [Apellido]  
// Texto + número  
"Pedido #" + STR([Id Pedido])
```

Funciones de Fecha

- YEAR([Fecha]), MONTH([Fecha]), DAY([Fecha])
- DATEDIFF('day', [Fecha1], [Fecha2]): diferencia
- DATEADD('month', 1, [Fecha]): suma período
- DATEPART('quarter', [Fecha]): número trimestre
- DATENAME('month', [Fecha]): nombre del mes
- MAKEDATE(YYYY, MM, DD): crear fecha

Ejemplo Estacionalidad

```
IF MONTH([Fecha]) IN (11,12)  
THEN "Alta Demanda"  
ELSE "Baja Demanda" END
```


Operadores Lógicos y Condicionales



CASE

Selección múltiple compacta:

```
CASE [Segmento]
WHEN "Consumer" THEN "C1"
WHEN "Corporate"
THEN "C2"
ELSE "C3"
END
```



IF-THEN-ELSE

Condiciones complejas:

```
IF [Ventas] > 1000
THEN "Alta"
ELSE "Baja" END
```



IIF

Versión abreviada de IF:

```
IIF([Stock] > 0,
"Disponible",
"Agotado")
```

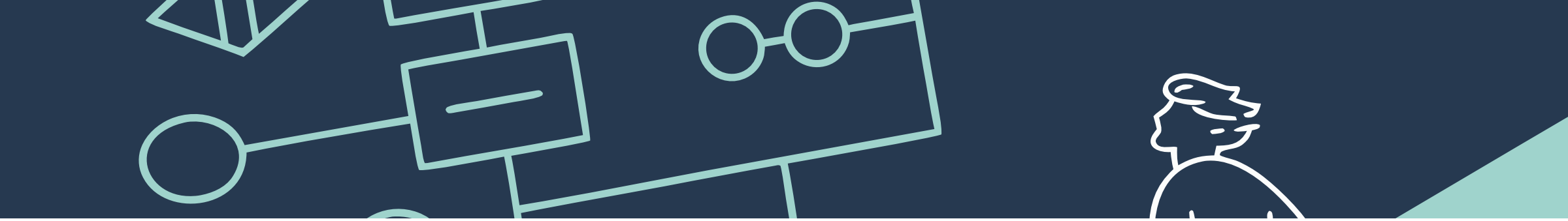


IFNULL

Manejo de nulos:

```
IFNULL([Descuento], 0)
ZN(): convierte nulos a 0
NULLIFZERO(): devuelve Null si x=0
```

Combinación práctica: Clasificar pedidos en función de margen y descuento: `IF IFNULL([Descuento],0) > 0.15 AND ZN([Margen]) < 0 THEN "Riesgo" ELSE "OK" END`



Implementación de Lógica Compleja

Meta por Región (Umbral Dinámico)

1

```
IF SUM([Ventas]) >  
    CASE [Region]  
    WHEN "Oeste" THEN 50000  
    WHEN "Este" THEN 45000  
    ELSE 40000  
    END  
THEN "Sobre meta"  
ELSE "Bajo meta"  
END
```

2

Clasificación Académica

```
IF AVG([Calificación]) >= 70  
THEN "Aprobado"  
ELSE "Reprobado" END
```

Análisis Temporal MoM %

3

```
(SUM([Ventas]) - LOOKUP(SUM([Ventas]), -1))  
/ ABS(LOOKUP(SUM([Ventas]), -1))
```

Configura el cálculo de tabla para address across time y particiona por la dimensión deseada.



Parámetros: Valores Dinámicos

01

Definición

Un parámetro es un valor dinámico definido por el usuario que puede emplearse en cálculos, filtros, referencias y títulos. A diferencia de un filtro, un parámetro no filtra por sí mismo: debe usarse dentro de un cálculo o en un control asociado.

02

Creación

Panel de datos → clic derecho → Create Parameter. Definir Nombre, Tipo de dato (Integer, Float, String, Date, Boolean), Permisos de entrada (lista, rango, todos). Establecer valor por defecto y formato.

03

Control Visual

Clic derecho sobre el parámetro → Show Parameter. Modos disponibles: lista desplegable, slider, campo de texto, casilla (boolean). Se puede formatear el control en el dashboard.

Uso de Parámetros en Cálculos

1

Umbral Definido por Usuario

```
IF SUM([Ventas]) > [Parámetro Umbral]
THEN "Superior"
ELSE "Inferior" END
```

Permite al usuario definir dinámicamente el punto de corte para clasificaciones.

2

Selector de Métrica (Switch)

```
CASE [Selector]
WHEN "Ventas" THEN SUM([Ventas])
WHEN "Beneficio" THEN SUM([Beneficio])
WHEN "Unidades" THEN SUM([Unidades])
END
```

Un solo gráfico puede mostrar diferentes métricas según la selección del

Ejercicios y Escenarios Aplicados

Escenario A: KPI con Participación y Ranking

Requerimiento: Mostrar la participación de ventas de cada categoría y su ranking dentro del año seleccionado por parámetro.

Pasos: 1) Parámetro [Año Seleccionado], 2) Filtro: YEAR([Fecha]) = [Año Seleccionado], 3) Participación: $\text{SUM}([\text{Ventas}]) / \text{TOTAL}(\text{SUM}([\text{Ventas}]))$, 4) Ranking: $\text{RANK}(\text{SUM}([\text{Ventas}]))$

Escenario B: Umbral Dinámico por Región

Requerimiento: Resaltar regiones Sobre/Bajo meta con umbral global definido por parámetro.

Cálculo: IF SUM([Ventas]) >= [Meta Global] THEN "Sobre meta" ELSE "Bajo meta" END. Usar el resultado en Color del Marks Card.

Escenario C: Media Móvil Configurable

Requerimiento: Suavizar la serie mensual de ventas con una media móvil n definida por el usuario.

Cálculo: WINDOW_AVG(SUM([Ventas]), -[n Periodos]+1, 0). Configurar la dirección del cálculo por Mes de Fecha.

Buenas Prácticas Generales

Nombrado y Documentación

- Nombres autoexplicativos en cálculos y parámetros
- Usar el campo Description para lógica compleja
- Mantener consistencia en convenciones de nomenclatura

Rendimiento

- Minimizar COUNTD() y cálculos de tabla costosos
- Usar extractos o pre-agregaciones en SQL
- Optimizar fuentes de datos muy grandes

Consistencia y Validación

- Alinear zona horaria y granularidad temporal
- Evitar mezclar agregadas y no agregadas sin encapsular
- Comparar resultados con la fuente original
- Validar con muestras controladas

Manejo Robusto

- Usar ZN(), IFNULL(), NULLIFZERO() para nulos
- Decidir el nivel de detalle adecuado
- Documentar lógica de negocio compleja

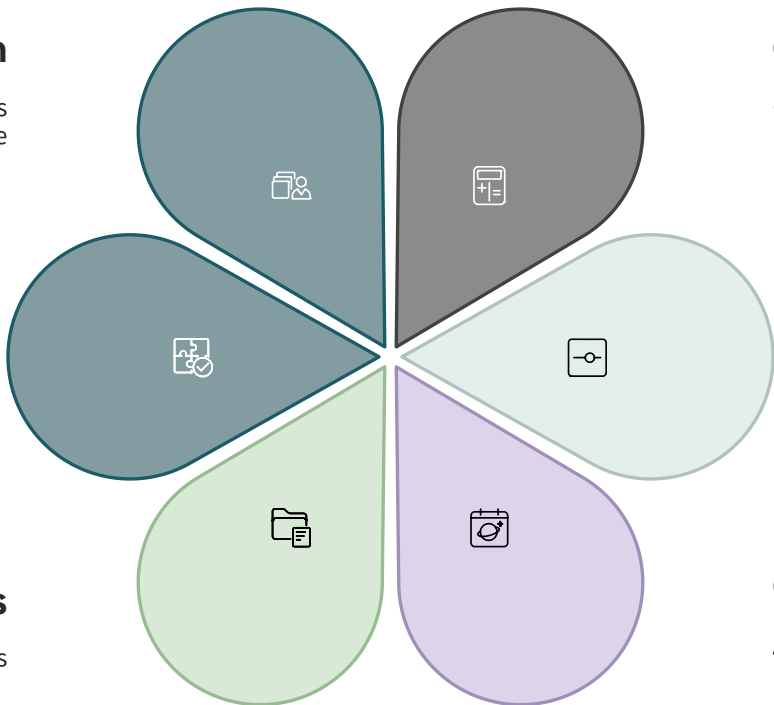


Conclusión: Reportes Dinámicos y Flexibles

Funciones de Agregación
Base fundamental para resumir y analizar datos a diferentes niveles de detalle

Lógica Condicional
Implementación de reglas de negocio complejas y clasificaciones

Operaciones de Datos
Manipulación robusta de texto, fechas y valores numéricos



Cálculos en Celda
Campos personalizados que capturan lógica de negocio sin modificar fuentes

Parámetros
Valores dinámicos que permiten interactividad y personalización

Cálculos de Tabla
Análisis avanzados como rankings, acumulados y ventanas móviles

Al dominar estos recursos —incluyendo el uso de `TOTAL()` y cálculos de tabla como `WINDOW_*`, además de la integración con `Parameter Actions`—, el analista puede construir reportes flexibles, dinámicos y alineados con la lógica de negocio. Estas técnicas permiten modelar reglas, controlar el nivel de detalle y ofrecer experiencias interactivas que aceleran la toma de decisiones basada en evidencia.